

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 30-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Epirubicin hydrochloride</b>                     |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>J60411</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 56390-09-1                                          |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda oral

Categoría 4

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Atención

Indicaciones de peligro  
Nocivo en caso de ingestión



Consejos de prudencia

Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
Enjuagarse la boca

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                                                                                                                                                                         | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 5,12-Naftacenediona,<br>10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopi<br>ranosil)]oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-<br>hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato (1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | <=100              |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| Contacto con los ojos              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| Contacto con la piel               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| Inhalación                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| Ingestión                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| Síntomas y efectos más importantes | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
-

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                           |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener refrigerado.                                                                                                                                                                                                   |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Ninguna en condiciones normales de uso. |
|-------------------------|-----------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |

Tipo de filtro recomendado: Partículas filtrar.

Medidas higiénicas Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Sólido                        |
| Aspecto                               | Rojo                          |
| Olor                                  | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | 185 °C / 365 °F               |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | No hay información disponible |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | C27 H29 N O11.HCl             |
| Peso molecular                        | 579.98                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                              |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                    |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                                                            |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                  |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

Información sobre los componentes

| Componente                                                                                                                                                                              | DL50 Oral                 | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5,12-Naftacenediona, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopiranosil)]oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato (1:1), (8S,10S)- | LD50 = 1350 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                                                                                                                                                               | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5,12-Naftacenediona, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi- $\alpha$ -L-arabinohexopiranosil)oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato (1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** No hay información disponible

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado

TDG  
IATA  
IMDG/IMO

No regulado  
No regulado  
No regulado

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                                                                                                                                                                                       | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 5,12-Naftacenediona,<br>10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopiranosil)oxi-7,8,9,<br>10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato<br>(1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                                                                                                                                                                       | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| 5,12-Naftacenediona,<br>10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopiranosil)oxi-7,8,9,<br>10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato<br>(1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | -   | -   | 260-145-2 | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU No es aplicable

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                                                                                                                                                                              | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,12-Naftacenediona, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopiranosil)]oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato (1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                                                                                                                                                              | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 5,12-Naftacenediona, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.alpha.-L-arabino-hexopiranosil)]oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-, clorhidrato (1:1), (8S,10S)- | 56390-09-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III | Directiva Seveso III | Rotterdam | Basel Convention |
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                               |            | (2012/18/EU) -<br>cantidades umbral<br>para la notificación<br>de accidentes graves | (2012/18/CE) -<br>Cantidades que<br>califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad | Convention (PIC) | (Hazardous Waste) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 5,12-Naftacenediona,<br>10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-.al<br>pha.-L-arabino-hexopiranosil)]<br>oxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-t<br>rihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-<br>metoxi-, clorhidrato (1:1),<br>(8S,10S)- | 56390-09-1 | No es aplicable                                                                     | No es aplicable                                                                                    | No es aplicable  | No es aplicable   |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de revisión      | 30-mar-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 30-mar-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS